Lösungen · Parabel

1. **Tabelle 1**
2. **Punkte (±1|−4), (±2|−1), (±3|4)** ..... Normalparabel, 5 nach unten
3. **S(3|−1)** ..... tiefster Punkt im Bild, passt zu $(x - 3)^2 - 1$
4. **S(4|−3)**
5. **S(0|−5)**
6. **S(4|−6)** ..... $p(x) = (x - 4)^2 - 6$ in Scheitelpunktform
7. **S(1|5)**
8. **a) D(−2,5 | −4,5)**

   b) y = 20 ..... $y = (2 + 3)^2 - 5$
9. **Aussage 1 wahr, p(5) = 1**
   Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|6))
10. **p(−4) = −16** ..... $p(-4) = -(-4)^2$
    S auf beiden Graphen ..... $g(-4) = 3 \cdot (-4) - 4 = -16$
11. $y = (x + 2)^2 + 1$
12. **p(x) = (x − 4)² − 3** ..... $x^2 - 8x + 16 - 16 + 13 = (x - 4)^2 - 3$
13. **p(x) = −(x − 1)² + 5** ..... S(1|5), nach unten geöffnet
14. **a) oben; S(−1 | 2)**
    b) unten; S(−1 | 2)
15. **genau 1 gemeinsamer Punkt** ..... S von p und q: (3|−1); p nach oben, q nach unten